

TÍTULO

DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS
COMPONENTES

AUTOR:

EDWARD STEVEN JARAMILLO AGUIRRE

INSTITUCIÓN

CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS

CARRERA:

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE - 3235882

INSTRUCTOR:

MARÍA ANDREA SALCEDO

Agosto 31 de 2026, Caicedonia, Valle del Cauca

ÍNDICE

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR Y BASE DE DATOS.....	3
AMBIENTE DE DESARROLLO	4
MODULO 1: INICIO DE SESIÓN Y REGISTRO	5
MODULO 2: PACIENTE SOLICITUD CITA.....	9

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR Y BASE DE DATOS

Para el servidor de la página web se puede usar XAMPP o WAMP, ambos son compatibles con los requerimientos de la página. Para alojar la página en XAMPP, los archivos del proyecto (anexos a este documento) se deben alojar en una carpeta creada en la ruta "C:/xampp/htdocs/miproyecto". Para el caso de MYSQL se debe alojar en la ruta "C:/wamp64/www/miproyecto".

En el caso de la base de datos, se utiliza MYSQL, la cual viene integrada en XAMPP y WAMP. El usuario por defecto es "root" sin contraseña de acceso para facilitar las pruebas. Se debe crear una base de datos llamada "proyecto" haciendo uso de la plataforma interactiva PHPMYADMIN y luego se importa a la base de datos el archivo SQL anexo a este documento.

AMBIENTE DE DESARROLLO

El montaje del proyecto de desarrolló en un equipo usado para pruebas, el cual tiene las siguientes especificaciones:

- CPU: Intel Core 2 Quad Q8200.
- RAM: 2 x 4GB DDR3.
- Disco: HDD Sata.
- GPU: AMD Radeon R5 240.

Las pruebas de los módulos que se mostrarán a continuación, son pruebas que se enfocan en probar el funcionamiento del programa en condiciones ideales. El manejo de errores irá mejorando junto con el desarrollo del proyecto. En las siguientes actividades se incluirá el desarrollo de los módulos faltantes. Los módulos actualmente funcionales son el módulo de inicio de sesión y registro y el módulo de pacientes para gestionar citas.

MODULO 1: INICIO DE SESIÓN Y REGISTRO

El inicio de sesión es una parte importante del proyecto, ya que determinan los roles y los accesos. El registro únicamente funcionará para crear usuarios con roles de pacientes. Los otros roles deberán ser creados manualmente en la BD del servidor.

The image displays two distinct web forms. The left form, titled 'Iniciar Sesión', features a light blue background and contains two input fields: 'Usuario' (with a person icon) and 'Contraseña' (with a key icon). Below these fields is a blue button labeled '→ Ingresar'. At the bottom, there is a link '¿Sin usuario?' followed by a purple link 'Crea uno'. The right form, titled 'Registro Paciente', has a white background with a light blue border. It includes a series of input fields: 'Identificación' (with a person icon), 'Primer Nombre', 'Segundo Nombre', 'Primer Apellido', 'Segundo Apellido', a date field 'dd/mm/aaaa' (with a calendar icon), 'Teléfono' (with a phone icon), 'Correo' (with an envelope icon), 'Contraseña' (with a key icon), and 'Confirmar Contraseña' (with a key icon). A blue button labeled 'Registrar' is positioned below the last two fields. At the bottom, there is a link '¿Registrado?' followed by a purple link 'Ingresa'.

Imagen 1. Formularios de inicio de sesión y de registro.

Para el inicio de sesión, el sistema solicita los datos de usuario (cédula del usuario) y contraseña. Al enviar esta información, el sistema consulta la cédula en la tabla de usuarios. Si este existe, se compara la contraseña ingresada con la contraseña guardada en la BD. Si la contraseña es igual, se remite el rol del usuario para redireccionar a la página indicada. Si no

se encuentra el usuario o la contraseña no es igual, el sistema arrojará un mensaje de error correspondiente.

Para el registro del paciente, el sistema solicita la información correspondiente, al enviar esta información, el sistema revisa si el usuario existe. Si no existe, se inserta el nuevo usuario en la tabla de usuario, donde se almacenan las credenciales, rol y estado. Luego, se consulta nuevamente el usuario para obtener el id único, el cual sirve de insumo para insertar el usuario en la tabla pacientes. Por último, se inserta el usuario con los datos del registro en la tabla de pacientes.

A continuación, se muestran los ensayos en el inicio de sesión y registro:



The image shows a login form titled "Iniciar Sesión". It features two input fields: the first is for a user ID, containing the text "1115195305", and the second is for a password, represented by four dots. Below the fields is a button labeled "→ Ingresar". At the bottom, there is a link that says "¿Sin usuario? Crea uno".

Imagen 2. Intento de inicio de sesión con usuario que no existe.



Imagen 3. Error al iniciar sesión.

Registro Paciente

1115195305

JHON

Segundo Nombre

CASTILLO

Segundo Apellido

01/02/1999

3102585452

jhoncastillo@gmail.com

....

...|

Registrar

¿Registrado?

[Ingresa](#)

Imagen 4. Registro de usuario que no existe.

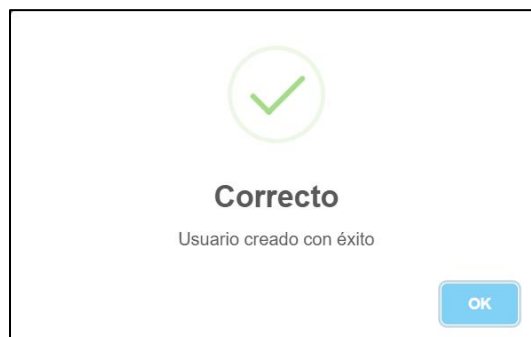


Imagen 5. Mensaje de usuario creado.

Iniciar Sesión

→ Ingresar

¿Sin usuario?

[Crea uno](#)

Imagen 6. Nuevo intento de inicio de sesión.

SISTEMED
Sistema de autogestión de citas médicas

JHON CASTILLO Rol Paciente Salir

Solicitar cita

Consultar

Solicitar

Imagen 7. Ingreso al rol de paciente.

Información en la tabla usuario:

id_usuario	nombre_usuario	pass	rol	estado
28	1115195305	1234	1	1

Información en la tabla paciente:

id	primer_nombre	segundo_nombre	primer_apellido	segundo_apellido	telefono	correo	id_usuario	fecha_nacimiento
1115195305	JHON		CASTILLO		3102585452	jhoncastillo@gmail.com	28	1999-02-01

MODULO 2: PACIENTE SOLICITUD CITA

En esta sección, el sistema en principio requiere una fecha y un médico. Al enviar esta información, el sistema consulta los horarios del médico elegido. Es importante resaltar que esta tabla debe de tener alguna información del médico, de lo contrario no habrá citas disponibles con él. Luego de obtener los horarios, se consultan las citas asignadas para la fecha elegida. Luego, se comparan los horarios del médico con los horarios de las citas asignadas para descartar los horarios ocupados. Luego del filtro, se muestra al usuario los horarios disponibles según el médico. Después de escoger el horario preferido, el sistema vuelve a consultar las citas con la fecha, hora y médico elegidos para descartar duplicidad. Luego de validar que no hay citas duplicadas, el sistema inserta la información de la cita en la tabla de citas con los datos ingresados.

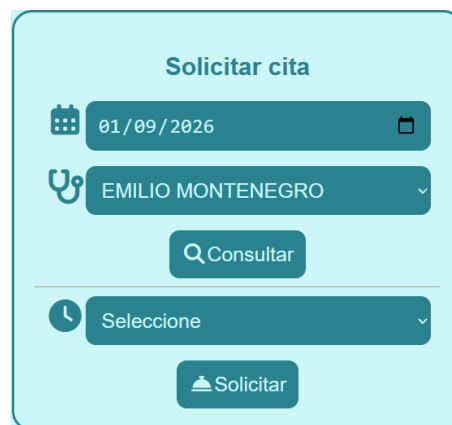
El formulario, titulado "Solicitar cita", está diseñado con un fondo azul claro y una pila de elementos de entrada. En la parte superior, hay un campo de fecha con un ícono de calendario a la izquierda, el texto "01/09/2026" y un ícono de calendario a la derecha. Debajo de esto, hay un campo de selección para el médico con un ícono de estetoscopio a la izquierda, el texto "EMILIO MONTENEGRO" y un ícono de flecha hacia abajo a la derecha. Entre estos dos campos se encuentra un botón azul con el texto "Consultar" y un ícono de lupa. Una línea horizontal separa esta sección de la inferior. En la parte inferior, hay un campo de selección de hora con un ícono de reloj a la izquierda, el texto "Seleccione" y un ícono de flecha hacia abajo a la derecha. Debajo de este campo está un botón azul con el texto "Solicitar" y un ícono de edificio.

Imagen 8. Consulta de horarios en una fecha que el médico no tiene horarios asignados.



Imagen 9. Error por no encontrar citas.

Solicitar cita

31/08/2026

EMILIO MONTENEGRO

Consultar

Seleccione

Solicitar

Imagen 10. Consulta de horarios en una fecha que el médico tiene horarios asignados (Lunes).



Imagen 11. Mensaje indicando que se encontraron horarios.

Seleccione

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Seleccione

Solicitar

Imagen 12. Selección de horarios disponibles (09:00).



Imagen 13. Mensaje de cita asignada.

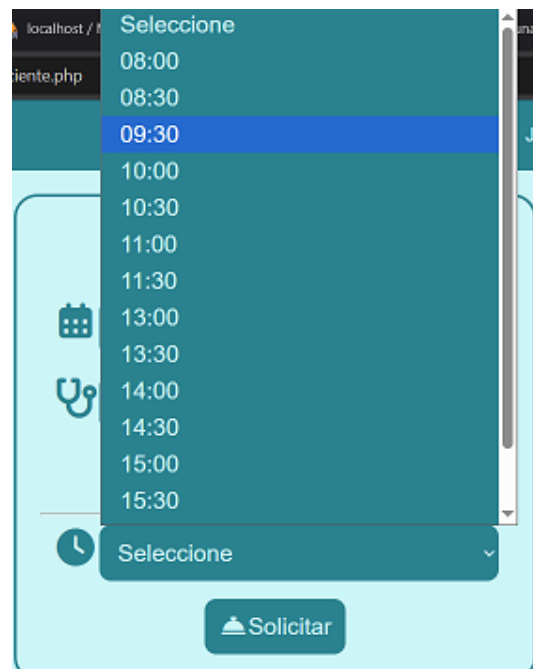


Imagen 14. El horario solicitado ya no se lista.

Información en la tabla medico:

id	nombre	id_usuario
94250364	EMILIO MONTENEGRO	13

Información en la tabla horarios_medicos:

horario_id	medico_id	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	duracion_turno_minutos
1	94250364	Lunes	08:00:00	12:00:00	30
2	94250364	Lunes	13:00:00	17:00:00	30

Información en la tabla cita:

id	paciente	medico	fecha	estado	hora
10	1007757244	94250364	2026-08-31	Pendiente	09:00:00